SOBRE EL TRABAJO

Este trabajo forma parte del estudio de orquestadores de infraestructura de nube privada. El objetivo fue instalar, documentar el funcionamiento de Eucalyptus como solución IaaS de código abierto, montando una nube completa en una sola máquina (Cloud-in-a-Box).

MÁS INFORMACIÓN

Escanea para ver el repositorio en GitHub

CONTACTO ACADÉMICO

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Asignatura: Tecnologías Emergentes

Docente: Ing. Diego Marcillo

Grupo 3 – Eucalyptus (Tema 4)

EUCALYPTUS

Plataforma de código abierto que convierte servidores propios en una nube privada que funciona igual que Amazon Web Services.

- **Código abierto**
- **IaaS · Máquinas virtuales**
- **Compatible con AWS**
- **Hipervisor KVM**
- **Cloud-in-a-Box**

Versión probada: Eucalyptus 4.4 (FastStart)

Sistema base: CentOS 7.9

APIs: EC2, S3, IAM, Auto Scaling, ELB

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA
100 años



ORQUESTACIÓN DE NUBE PRIVADA

EL FUTURO DE LA INFRAESTRUCTURA TI

Eucalyptus: nube compatible con AWS

Wendy Cueva Rafael Vieira · Jorge Yugsi · Josué Zambrano

Tecnologías Emergentes · ESPE Octubre 2026

¿CUAL ES EL DESAFIO?

Administrar a mano decenas de servidores, redes y discos es **lento, caro y propenso a** errores.

Aprovisionamiento lento: crear un servidor a mano puede tomar horas o días.

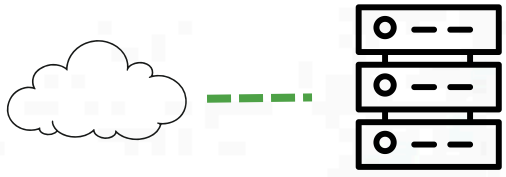
Recursos desperdiciados: servidores encendidos sin uso y sin visibilidad central.

Dependencia de la nube pública: costos variables y datos sensibles fuera de la organización.

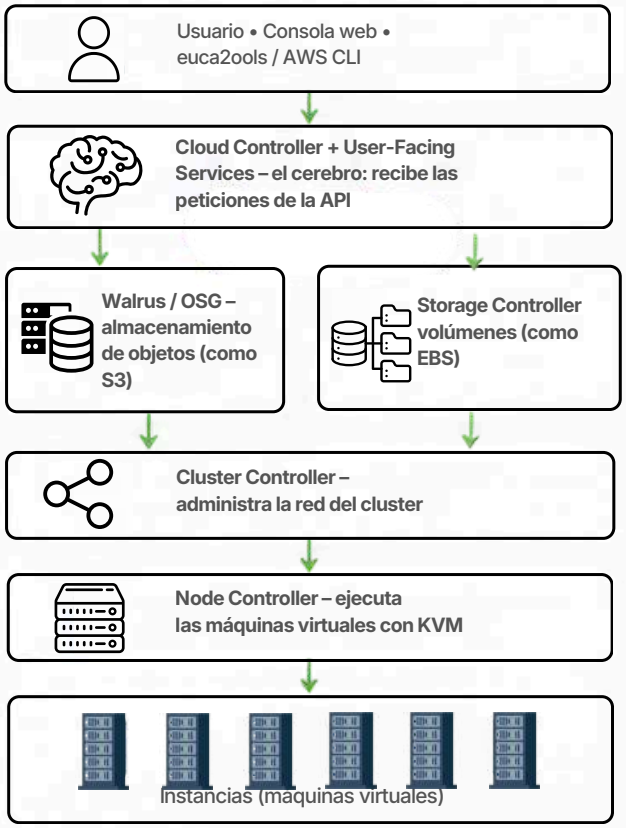
NUESTRA SOLUCIÓN: EL ORQUESTADOR

Eucalyptus junta todos los servidores en una sola nube privada. El usuario pide una máquina virtual desde una consola web o con comandos y, en minutos, la plataforma la crea, le da red y almacenamiento y la mantiene vigilada.

Como usa la misma API que AWS, las herramientas y scripts de Amazon funcionan igual.



ARQUITECTURA SIMPLIFICADA



CARACTERÍSTICAS CLAVE

Automatización – crea y elimina máquinas virtuales en minutos.

Escalabilidad – Auto Scaling y balanceador de carga integrados.

Compatible con AWS – mismas APIs y herramientas de Amazon.

Seguridad y aislamiento – cuentas IAM y grupos de seguridad.

¿CÓMO FUNCIONA?

1. **Define –** se instala la nube y se cargan imágenes de sistema operativo y reglas de red.
2. **Despliega –** el usuario lanza una instancia desde la consola o la API y recibe una IP pública.
3. **Gestiona –** se monitorea, escala o elimina cada instancia según la demanda.

CASOS DE USO

Nube privada empresarial

Desarrollo y pruebas para AWS

Nube híbrida

Laboratorios académicos y DevOps